

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Εισαγωγή στον Υπολογισμό και τον Προγραμματισμό της C (ΕΕΙ 132)

Κώδικας Μετάφρασης & Υπολογισμού Πράξεων με Ρωμαϊκούς Αριθμούς

Μαθητής:

Γεώργιος Κάρυος

(Αριθμός Φοιτητή: 30738)

Καθηγητής:

Χρίστος Μακαρούνας

2 Οκτωβρίου, 2024

(02/10/2024)

Κώδικας - Σχόλια | Αποτελέσματα στο Terminal | Top - Down Design

Screenshot Προγράμματος:

Eisagogi ston Programmatismo > XristosMakarounas_Projects > 1st Project > 1stProject Programs > C PROtester2.c > main()

```c
#include<stdio.h>                    // ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ (ARRAYS) ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣ
int calculate(char sym, int num);               //Υπολογισμός απο Ρωμαικο -> Κανονικο Αριθμο
int equation(int num1, int num2, char func);    //κάνει την τελική πράξη
void PRNT(int temp);                            //Υπολογισμός απο Κανονικο Αριθμο->Ρωμαικο
int Epitrepetai(char sym, int pre_val, int cnt); //Ελεγχος αν μπορεί να μπει ο χαρακτήρας
int valid_order(int current_val, int prev_val); //αν ο προηγουμενος ειναι μεγαλυτερος απο τον επόμενο
void clear_input();                             //διαγραφει την προηγουμενη απαντηση αν ηταν λαθος

int main(){                                     // ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
    char sym='1', func;                         //sym->διάβασμα χαρακτηρων, func->διαβασμα συντελεστη
    int num1 =0, num2=0, final, prev_val;       //final->τελικος αριθμος, prev_val->για συγκριση

    printf("Enter the first number: (press '0' to Finish) \n");
    while (sym != '0'){
        num1 = 0;
        prev_val = 1001;                         // αρχικοποίηση σε αδύνατο MAX αριθμό
        int cnt = 0;                             // Counter για συνεχόμενους αριθμούς
        while (num1 == 0) {
            sym = '1';
            while (sym != '0') {
                scanf(" %c", &sym);              //διαβάζει το χαρακτήρα
                if (sym != '0') {
                    int current_val = calculate(sym, num1); //υπολογίζει τον αριθμό
                    if (current_val == 0) {                 //αν ειναι 0 τοτε ειναι λαθος
                        printf("Wrong Roman Characters, please write it again!\n");
                        clear_input();           //διαγραφη της προηγουμενης απαντησης
                        num1 = 0;                // Reset num1 όταν γίνει λάθος input
                        sym = '0';               // exit loop
                        prev_val = 1001;         // αρχικοποίηση σε αδύνατο MAX αριθμό
                        cnt = 0;                 //αρχικοποίηση του counter
                    } else if (!valid_order(current_val, prev_val)) {
                        printf("Invalid Roman numeral order, please enter again.\n");
                        clear_input();           //διαγραφη της προηγουμενης απαντησης
                        num1 = 0;                // Reset num1 οταν μπο΄θν σε λάθος σειρά
                        sym = '0';               // Exit loop
                        prev_val = 1001;         // αρχικοποίηση σε αδύνατο MAX αριθμό
                        cnt = 0;                 //αρχικοποίηση του counter
                    } else {
                        if (Epitrepetai(sym, prev_val, cnt)) {
                            num1 += current_val;    //σωστός αριθμός, + το num1
                            cnt++;                  //αύξηση συνεχόμενου count
                        } else if (current_val == prev_val) {
                            num1 += current_val;    // + το num1
                            cnt++;                  //αύξηση count
                        } else {
                            cnt = 1;                // Reset count για διαφορετικό αριθμό
                        }
                        prev_val = current_val;     // προηγούμενο = τρέχων
                    }
                }
            }
        }
    }
    printf("The first number is %d\n", num1);       // τυπώνει το 1ο αριθμό
    sym = '1';                                      //αρχικοποιει το sym για να διαβάσε

    printf("Enter the Second number: (press'0' to Finish) \n");
    while (sym != '0'){
        num2 =0;                            //αρχικοποιηση του num2=0 για σιγουριά
        prev_val = 1001;                    // Το ΜΑΞ που μπορεί να πιάσει (για σύγκριση)
        int cnt=0;                          // Counter για συνεχόμενους αριθμούς
        while (num2==0){
            sym ='1';
            while (sym != '0') {
```

```
            scanf(" %c", &sym);         //διαβάζει το character
            if (sym != '0') {
                int current_val = calculate(sym, num2); //υπολογίζει τον αριθμό
                if (current_val == 0) {
                    printf("Wrong Roman Characters, please write it again!\n");
                    clear_input();              //διαγραφη της προηγουμενης απαντησης
                    num2 = 0;                   // Reset num2 όταν γίνει λάθος input
                    sym = '0';                  // Exit loop
                    prev_val = 1001;            // αρχικοποίηση σε αδύνατο MAX αριθμό
                    cnt = 0;                    //αρχικοποίηση του counter
                }
                else if (!valid_order(current_val, prev_val)) {
                    printf("Invalid Roman numeral order, please enter again.\n");
                    clear_input();              //διαγραφη της προηγουμενης απαντησης
                    num2 = 0;                   // Reset num2 όταν γίνει λάθος input
                    sym = '0';                   // Exit loop
                    prev_val = 1001;            // αρχικοποίηση σε αδύνατο MAX αριθμό
                    cnt = 0;                    //αρχικοποίηση του counter
                }
                else {
                    if (Epitrepetai(sym, prev_val, cnt)) {
                        num2 += current_val;       //σωστός αριθμός, + το num2
                        cnt++;                     //αύξηση συνεχόμενου count
                    }
                    else if (current_val == prev_val) {
                        num2 += current_val;        // + to num2
                        cnt++;                      //αύξηση count
                    }
                    else
                        cnt = 1;                // Reset count για διαφορετικό αριθμό
                    prev_val = current_val;     // προηγούμενο = τρέχων
                }
            }
        }
    }
    printf("The second number is %d\n", num2);          // τυπώνει το 2ο αριθμό
    printf("Enter the desired arithmetic operation:\n");  //δώσε συντελεστή πράξης
    scanf(" %c", &func);
    while((func!='+')&&( func!='*')&&(func!='-')&&(func!='/')){ //σιγούρεψε πως ειναι σωστός ο συντελεστής
        printf("wrong Math Operation please whrite it again!");     //σε περίπτωση λάθους διαβάσματος
        scanf(" %c", &func);
    }
    final=equation(num1, num2, func);               /* ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ*/

    switch (func){                                      //switch for printing the Function Name
        case '+': printf("  Sum(+) of: ");
            break;
        case '-': printf(" The Abstraction(-) of: ");
            break;
        case '*': printf(" The Multiplication(*) of: ");
            break;
        case '/': printf(" The Division(/) of: ");
            break;
    }
    PRNT(num1);                         //prints the First Number in Roman στο Terminal
    printf(" and ");                    //prints "and" στο Terminal
    PRNT(num2);                         //prints the Second Number in Roman στο Terminal
    printf(" is ");                     //prints "is" στο Terminal
    PRNT(final);                        //prints the Final Number in Roman στο Terminal
    printf("( %d )", final);            //prints the final number in regular numbers στο Terminal

    return 0;                           // ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
}
```

```c
int equation(int num1, int num2, char func){  //συνάρτηση που επιστρέφει το αποτέλεσμα της εξίσωσης
    switch (func){
        case '*': return num1*num2;
        case '+': return num1+num2;
        case '/': return num1/num2;
        case '-': return num1-num2;
    }
    return 0;
}

int calculate(char sym, int num){
    num=0;                                  //calculates the number via the input Characters
    switch (sym){
        case 'M':
        case 'm': num+=1000;
            break;
        case 'D':
        case 'd': num+=500;
            break;
        case 'C':
        case 'c': num+=100;
            break;
        case 'L':
        case 'l': num+=50;
            break;
        case 'X':
        case 'x': num+=10;
            break;
        case 'V':
        case 'v': num+=5;
            break;
        case 'I':
        case 'i': num+=1;
            break;
        default:
            break;
    }
    return num;
}

int Epitrepetai(char sym, int pre_val, int cnt) {   //Η Συνάρτηση ελέγχει αν μπορεί να μπει ο χαρακτήρας
    switch (sym) {
        case 'I':
            return (pre_val == 1 && cnt < 3) || (pre_val != 1);
        case 'X':
            return (pre_val == 10 && cnt < 3) || (pre_val != 10);
        case 'C':
            return (pre_val == 100 && cnt < 3) || (pre_val != 100);
        case 'M':
            return (pre_val == 1000 && cnt < 3) || (pre_val != 1000);
        default: return 1;                       // Epitrepetai na valei & allous Xaraktires
    }
}

int valid_order(int current_val, int prev_val) {    //Σιγουρέυει αν είναι σε σωστή σειρά
    return current_val <= prev_val;                   //αν εν σωστό επιστρέφει true(1)
}

void clear_input() {                            //συνάρτηση γιατι εν μου θκιάβαζε τον πρώτο χαρακτήρα αν
    int ch;                                     // το πρώτο input ηταν λαθος
    while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF);  // διαγραψε ολους τους προηγουμενους χαρακτηρες μεχρι νεα γραμμη
}

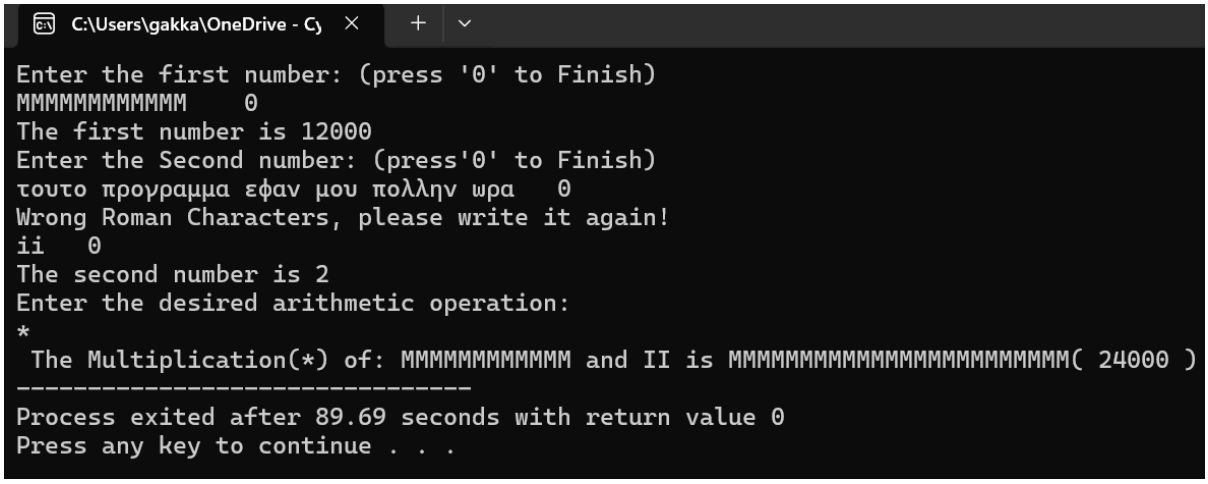
```

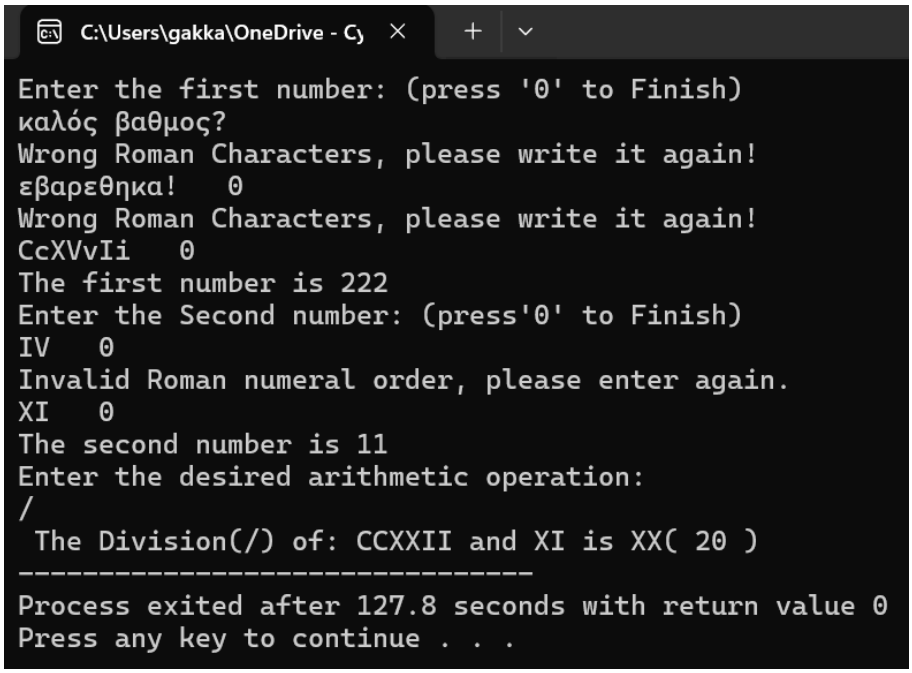
```
193  void PRNT(int temp){                          //συνάρτηση για να τυπώνει αριθμούς
194      while (temp>0){                           // σε Ρωμαικούς χαρακτήρες
195          while (temp>=1000){
196              temp-=1000;
197              printf("M"); }
198          while (temp>=500){
199              temp-=500;
200              printf("D"); }
201          while (temp>=100){
202              temp-=100;
203              printf("C"); }
204          while (temp>=50){
205              temp-=50;
206              printf("L"); }
207          while (temp>=10){
208              temp-=10;
209              printf("X"); }
210          while (temp>=5){
211              temp-=5;
212              printf("V");}
213          while (temp>=1){
214              temp-=1;
215              printf("I");
216          } } }
```

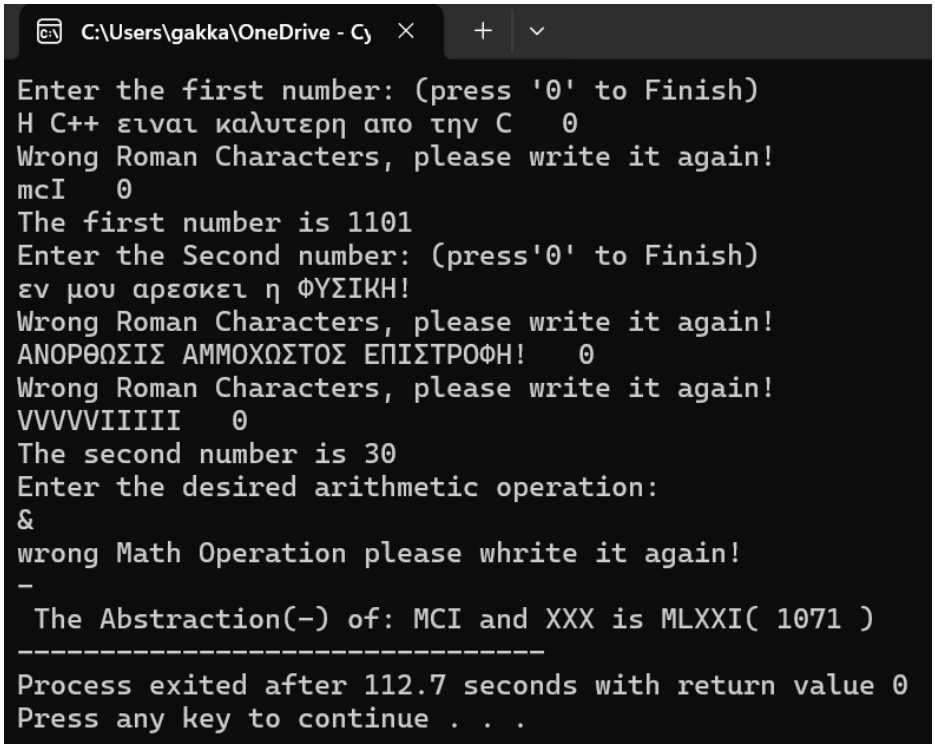
Παραδείγματα:

```
C:\Users\gakka\OneDrive - Cy
Enter the first number: (press '0' to Finish)
MCCXXVI    0
The first number is 1226
Enter the Second number: (press'0' to Finish)
lxviiii    0
The second number is 69
Enter the desired arithmetic operation:
+
  Sum(+) of: MCCXXVI and LXVIIII is MCCLXXXXV( 1295 )
--------------------------------
Process exited after 41.01 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

```
C:\Users\gakka\OneDrive - Cy
Enter the first number: (press '0' to Finish)
IVXLCDM   0
Invalid Roman numeral order, please enter again.
MDCLXVI   0
The first number is 1666
Enter the Second number: (press'0' to Finish)
2/10/2024   0
Wrong Roman Characters, please write it again!
ABCDEFG  0
Wrong Roman Characters, please write it again!
viiii 0
The second number is 9
Enter the desired arithmetic operation:
?
wrong Math Operation please whrite it again!
+
  Sum(+) of: MDCLXVI and VIIII is MDCLXXV( 1675 )
--------------------------------
Process exited after 137 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```


C:\Users\gakka\OneDrive - Cy
Enter the first number: (press '0' to Finish)
MMMMMMMMMMM 0
The first number is 12000
Enter the Second number: (press'0' to Finish)
τουτο προγραμμα εφαν μου πολλην ωρα 0
Wrong Roman Characters, please write it again!
ii 0
The second number is 2
Enter the desired arithmetic operation:
*
The Multiplication(*) of: MMMMMMMMMMM and II is MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM(24000)
Process exited after 89.69 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .


C:\Users\gakka\OneDrive - Cy
Enter the first number: (press '0' to Finish)
καλός βαθμος?
Wrong Roman Characters, please write it again!
εβαρεθηκα! 0
Wrong Roman Characters, please write it again!
CcXVvIi 0
The first number is 222
Enter the Second number: (press'0' to Finish)
IV 0
Invalid Roman numeral order, please enter again.
XI 0
The second number is 11
Enter the desired arithmetic operation:
/
The Division(/) of: CCXXII and XI is XX(20)
Process exited after 127.8 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .


C:\Users\gakka\OneDrive - Cy
Enter the first number: (press '0' to Finish)
Η C++ ειναι καλυτερη απο την C 0
Wrong Roman Characters, please write it again!
mcI 0
The first number is 1101
Enter the Second number: (press'0' to Finish)
εν μου αρεσκει η ΦΥΣΙΚΗ!
Wrong Roman Characters, please write it again!
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ! 0
Wrong Roman Characters, please write it again!
VVVVVIIIII 0
The second number is 30
Enter the desired arithmetic operation:
&
wrong Math Operation please whrite it again!
-
The Abstraction(-) of: MCI and XXX is MLXXI(1071)
Process exited after 112.7 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .